

문제)

6번 유형 변형문제

문제 1

JK 플립플롭을 사용하여 6진 카운터를 설계한다고 가정하자.

사용하지 않는 상태 (6, 7) 초기화가 되었을 경우에도 정상 동작 상태에 포함하도록 설계하라.

9번 유형 변형문제

문제 2

JK 플립플롭 2개(A와 B)와 입력 y 1개를 가진 카운터를 설계하라.

- $y = 0$ 일 때 상태 순서는
 $0 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0$ 을 반복한다.
- $y = 1$ 일 때 상태 순서는
 $0 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 0$ 을 반복한다.

(a)

입력 y 는 상태 0 또는 상태 2에서만 변한다고 가정하라.

이 경우 발생할 수 없는 상태 입력 조합 두 개를 구하라.

(b)

(a)에서 설계한 회로에는 무정의 상태가 존재한다.

상태 1에서 $y = 1$ 이 입력되거나 상태 3에서 $y = 0$ 이 입력되면 회로는 어떻게 동작하는지 설명하라.



15번 유형 변형문제

문제 3

입력 비트열에서 "101"이 연속해서 입력되었을 때 출력이 1이 되는 시스템을 JK 플립플롭을 사용하여 설계하라.

(a)

Mealy 상태표를 사용하여 설계하라.

(b)

Moore 상태표를 사용하여 설계하라.

📄 🔊 📌 🔍 ⬆️ ... 📄 출처



정답과 해설

1.

1번 문제 해설 — 6진 카운터 설계

문제:
JK 플립플롭으로 6진 카운터를 설계하고, 사용하지 않는 상태 6, 7 도 정상 상태로 복귀되게 설계.

1단계: 필요한 플립플롭 수

6진 카운터는 상태가

0, 1, 2, 3, 4, 5

총 6개 필요.

2비트로는 최대 4개 상태밖에 표현 못하므로 3비트 필요.

플립플롭 3개 사용:

$$Q_2Q_1Q_0$$

2단계: 상태표 작성

현재상태	다음상태
000	001
001	010
010	011
011	100
100	101
101	000

사용 안 하는 상태:

110, 111

문제 조건:
초기화되어도 정상상태로 복귀해야 함.

따라서 보통:

따라서 보통:

현재상태	다음상태
110	000
111	000

처럼 설계한다.

3단계: JK excitation table 사용

JK 플립플롭 입력 규칙:

현재Q	다음Q	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

이걸 각 비트마다 적용.



4단계: 상태전이 분석

예시로 Q_0 만 보면:

상태 변화:

01, 10, 01, 10...

즉 매 클럭마다 토글.

따라서:

$$J_0 = 1, \quad K_0 = 1$$

Q_1

변화를 보면:

- 00→01 : 유지
- 01→10 : 0→1
- 10→11 : 유지
- 11→100 : 1→0

패턴 분석 후 카르노맵으로 정리.

Q_2

3→4에서만 0→1,

5→0에서 1→0.

Q_2

3→4에서만 0→1,

5→0에서 1→0.

마찬가지로 K-map 사용.

핵심 개념

이 문제 핵심은:

- MOD-N 카운터 설계
- 사용하지 않는 상태 처리
- JK excitation table 적용
- 상태천이표 작성

이다.

2번)

2번 문제 해설 — 입력 y 에 따라 상태순서 바뀌는 카운터

문제 상태:

$y=0$ 일 때

0210

즉:

10진

2진

0

00

2

10

1

01

$y=1$ 일 때

0320

즉:

10진

2진

0

00

3

11

2

10

(a) 발생할 수 없는 조합

문제 조건:

y 는 상태 0 또는 상태 2에서만 바뀜

즉 상태 1,3에서는 y 가 고정.

상태 1에서 가능한 입력:

상태1은 $y=0$ 순환에서만 등장.



따라서:

$(1, y = 1)$

불가능.

상태3은 $y=1$ 순환에서만 등장.

따라서:

$(3, y = 0)$

불가능.

정답:

$(1, 1), (3, 0)$

(b) 무정의 상태 해석

무정의란:

상태표에 정의 안 된 입력.



중립적 태도를 유지합니다.



ChatGPT에게 묻기



실제로는:

- 글리치
- 원하지 않는 천이
- 래치 상태
- 임의 상태 이동

등이 발생 가능.

보통 설계자는:

- unused state를 reset으로 보내거나
- self-correcting 하게 만든다.

3번)

3번 문제 해설 — “101” 검출기

(a) Mealy 머신

Mealy는:

출력이 “상태 + 입력” 에 의해 결정.

따라서 상태 수가 적다.

상태 정의

S0

아직 아무것도 없음

S1

“1” 발견

S2

“10” 발견

상태전이

S0



ChatGPT에게 묻기



S0

- 입력0 → S0
- 입력1 → S1

S1

- 입력1 → S1
- 입력0 → S2

S2

- 입력0 → S0
- 입력1 → 출력1 발생

왜냐면:

101

완성.

그리고 마지막 1이 다시 시작 가능하므로:

S1

으로 감.



ChatGPT에게 묻기



상태도 요약

Plain text



S0 --1--> S1
S1 --0--> S2
S2 --1/출력1--> S1

(b) Moore 머신

Moore는:

출력이 상태에만 의존.

그래서 상태 하나 더 필요.

상태 정의

상태	의미	출력
S0	초기	0
S1	1 발견	0
S2	10 발견	0
S3	101 발견	1



ChatGPT에게 묻기



상태전이

S0

- $0 \rightarrow S0$
- $1 \rightarrow S1$

S1

- $1 \rightarrow S1$
- $0 \rightarrow S2$

S2

- $0 \rightarrow S0$
- $1 \rightarrow S3$

S3

마지막 입력이 1이므로:

- $1 \rightarrow S1$
- $0 \rightarrow S2$



핵심 차이

Mealy

출력 빠름

상태 적음

상태+입력으로 출력

Moore

출력 한 클럭 늦음

상태 많음

상태만으로 출력

